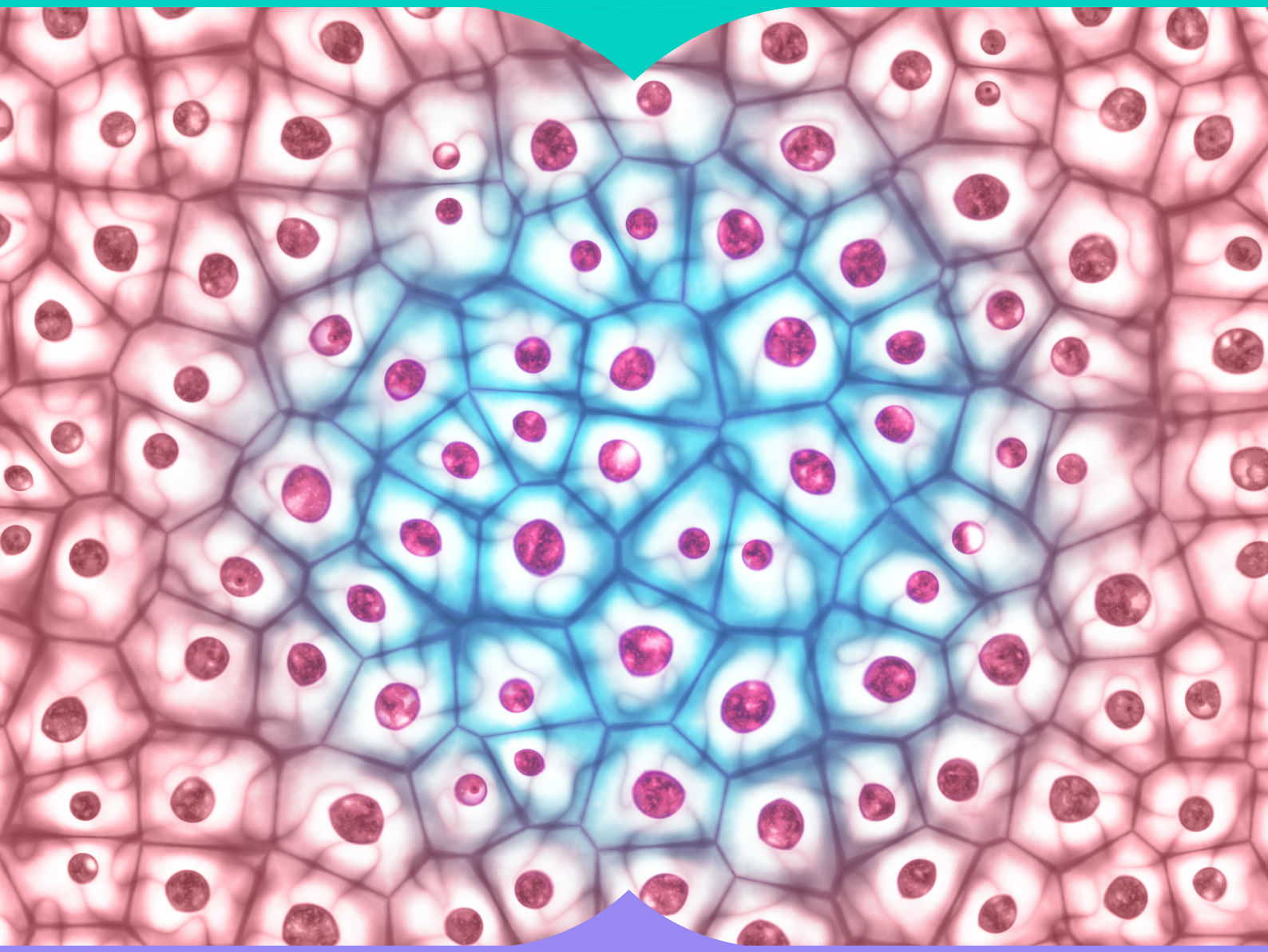
SCUTALINE®

Regeneração cutânea e combate às *zombie cells*

BIOTEC



Literatura

1) Introdução

1.1 *INFLAMMAGING*

Diariamente nossa pele sofre exposições a fatores externos como a radiação solar, tabagismo, poluição, falta de sono, má alimentação, estresse, entre outros.

Isso leva aos sinais clínicos e biológicos do envelhecimento, ou seja, impactam negativamente a pele. Com o tempo, a pele torna-se frágil, sensível e reativa.

> ***Inflammaging***, também conhecido como "Secret Killer" não é apenas um termo usado pelo marketing: é uma inflamação crônica e silenciosa da pele. Embora esse fenômeno atinja todas as faixas etárias, as populações urbanas com mais de 40 anos são as mais afetadas pela inflamação.

ORIGEM DA INFLAMAÇÃO

A inflamação começa com as primeiras células que entram em senescência.

A senescência celular é induzida pela idade e associada às espécies reativas de oxigênio (ROS), geradas pelo expossoma (figura 1):

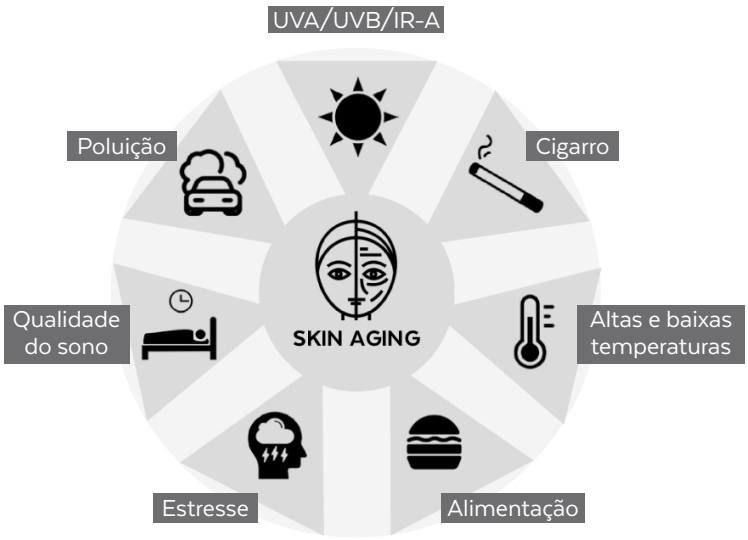


Figura 1

Essas células senescentes irão gerar citocinas pró-inflamatórias – também chamadas de SASP (fenótipo secretório associado à senescência) – que criam um microambiente pró-inflamatório.

VOCÊ SABIA?

INFLAMM-AGING, é um conceito introduzido pelo Prof. Franceschi nos anos 2000. A inflamação silenciosa é responsável por 80% das doenças relacionadas com a idade, bem como pelo envelhecimento da pele.

Fonte: CosmeticObs See More

ENVELHECIMENTO INFLAMATÓRIO: QUEM AFETA?

Homens e Mulheres

Todos os tipos de pele, especialmente as mais sensíveis

Todas as idades, mas especificamente acima dos 40 anos

Estilos de vida urbana

VOCÊ SABIA?

Estudos científicos mostram que mulheres que **não dormem o suficiente** aparentam ser 4 ou 5 anos mais velhas!

ATENÇÃO AO QUE LEVA À INFLAMAÇÃO SILENCIOSA

- **Sono:** a falta de sono aumenta a inflamação;
- **Exercícios físicos:** as fibras musculares produzem mediadores anti-inflamatórios;
- **Estresse:** hormônios do estresse, como o cortisol, podem desencadear erupções cutâneas, opacidade ou acelerar o envelhecimento e agravar doenças da pele;
- **Peso:** células de gordura produzem moléculas pró-inflamatórias que levam à inflamação crônica.

FATORES QUE LEVAM À SENESCÊNCIA CELULAR

- **Idade:** senescência replicativa;
- **ROS:** produzidos em paralelo pelo expossoma (raios UV e poluição);
- **Glicação:** *junk food*, diabetes ou acúmulo relacionado à idade.

FATORES QUE LEVAM AO ENVELHECIMENTO INFLAMATÓRIO

- Células senescentes que produzem citocinas pró-inflamatórias;
- Células senescentes que contaminam as células saudáveis e as transformam em células senescentes.

O envelhecimento inflamatório é uma inflamação de baixo grau que não é detectável e, portanto, acaba não sendo tratada.

Desta forma, potencialmente, gera danos visíveis a longo prazo, resultado de uma degradação estrutural e metabólica da pele.

O objetivo é compensar e regenerar as estruturas da pele, como por exemplo a função barreira, para se proteger da perda transepidermal de água.

ENVELHECIMENTO INFLAMATÓRIO

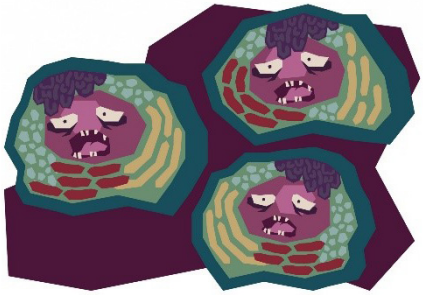
Figura 2. Fonte: Exsymol.

1.2 SENESCÊNCIA: PRECURSORA DO ENVELHECIMENTO INFLAMATÓRIO

A senescência celular é uma opção da célula envelhecida diante de mutações em seu DNA e que impede sua proliferação.

A célula passa a viver em modo degradado, continua se proliferando com qualidade inferior, mas com menor custo de energia.

As células que escolhem viver desta forma, são chamadas de ***Zombie Cells***, ou Células Zumbi.



Zombie Cells

Figura 3. Ilustração das *zombie cells*.

Fonte: https://mndaily.com/244434/news/adzombiecells/

EXISTE UMA ALTERNATIVA?

A outra possibilidade é que a célula faça a apoptose (morte celular programada), que permite a eliminação total de anomalias.

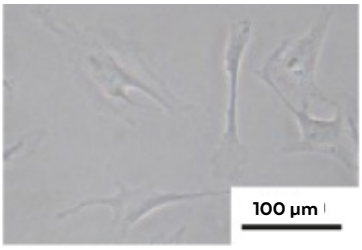
Esta escolha induz a um elevado gasto energético, uma vez que a célula terá de ser substituída.

As consequências da opção da senescência levam à inflamação induzida por SASP e à atividade de macrófagos. Isso causa o círculo vicioso do envelhecimento inflamatório.

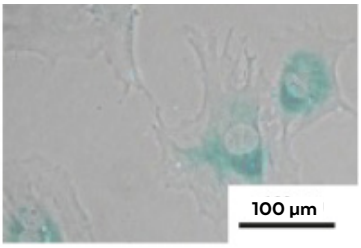
VOCÊ SABIA?

O estilo de vida e o envelhecimento cronológico resultam na **interrupção da proliferação celular por vários motivos**. Essa cessação é benéfica e nos protege da proliferação de células com DNA mutante.

FIBROBLASTO JOVEM X FIBROBLASTO SENESCENTE



Fibroblasto jovem



Fibroblasto senescente

Alteração morfológica: mais larga e plana
Alteração metabólica: expressão da
beta-galactosidase associada à senescência (verde)

Figura 4. Fonte: Exsymol.

QUAL O IMPACTO DE ESCOLHER A SENESCÊNCIA ?

Ocorre a ativação da via NFkB. A senescência se enraíza e é propagada por meio de uma inflamação silenciosa e de baixo grau causada por:

- SASP (ROS, citocinas pró-inflamatórias, microRNA, etc.);
- Atividade de macrófagos.

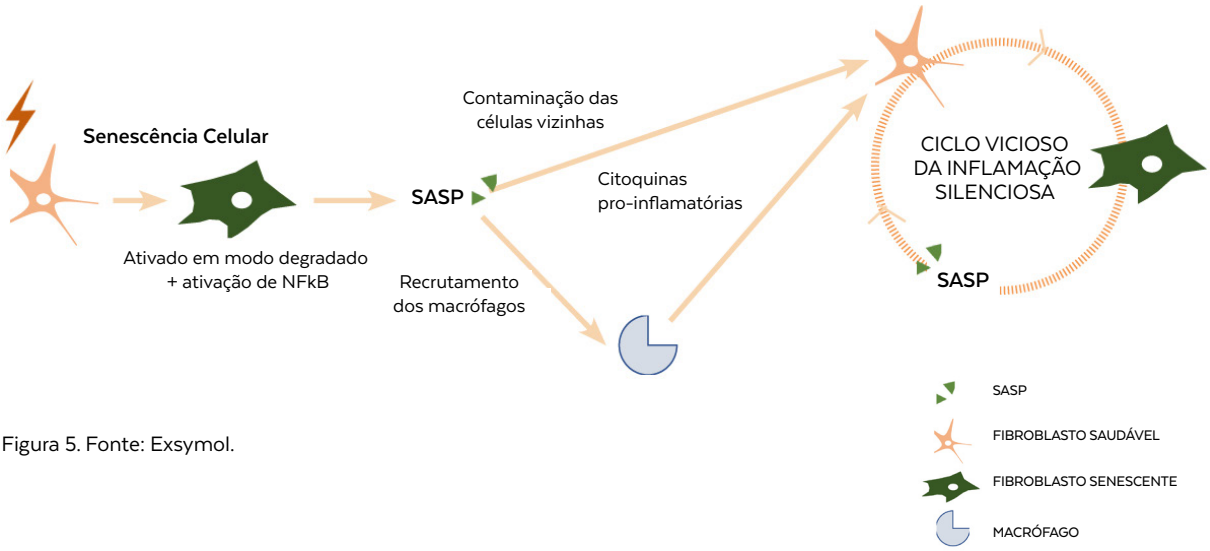


Figura 5. Fonte: Exsymol.

A senescência está, portanto, por trás da inflamação intrínseca, crônica, extensa e de baixo grau (silenciosa) - ***Inflammaging.***

CONSEGUIMOS ESCAPAR DA SENESCÊNCIA?

O aparecimento de células senescentes é inevitável.

A diferença entre a pele jovem e a pele mais velha está na concentração de células senescentes.

PELE JOVEM PELE ENVELHECIDA

Figura 6. Fonte: Exsymol.

FATORES QUE PRODUZEM A SENESCÊNCIA

Envelhecimento cronológico

As células são programadas para um número de divisões determinado pelo comprimento de seus telômeros. Uma vez que esse número pré-determinado de divisões tenha ocorrido, o telômero é muito curto para permitir qualquer replicação adicional do DNA, levando à cessação da proliferação celular.

O expossoma: estresse oxidativo resultante do estilo de vida

ROS causam danos ao DNA. Na maioria das vezes, esse dano é reparado. Se não for, então, mais uma vez, haverá uma cessação da proliferação celular para evitar que erros se acumulem no DNA (que causam tumores).

EXISTE UMA ESCOLHA PARA A CÉLULA

Quando a proliferação celular cessa (fim do potencial replicativo, dano ao DNA, etc.), a célula deve escolher entre a apoptose e a senescência.

A apoptose é a morte programada de uma célula e a eliminação completa de anomalias. Esta opção requer uma grande quantidade de energia a ser gasta porque a célula precisa ser substituída.

A célula é econômica. A senescência que mantém suas atividades produtivas de forma degradada parece ser uma solução provisória que poderia ser aceitável para um menor custo de energia.

Impacto da escolha da senescência em 3 etapas:

1. **Proteção** contra os efeitos negativos da superproliferação que podem levar a doenças como câncer;
2. **DNA danificado.** O objetivo é se livrar do DNA danificado. Para isso, a célula ativa a via NFkB, que produz inflamação e libera fatores como SASP e citocinas pró-inflamatórias. No entanto, esse processo, que é útil para curar danos causados por fatores externos, é ineficaz quando se trata de lidar com danos endógenos (causados pelas próprias células senescentes).
3. **Situação sem vencedor.** A célula continua e ativa a via NFkB sem motivo, o que resulta em inflamação crônica e espalha a senescência ao danificar as células vizinhas.

FATORES DE SENESCÊNCIA QUE CAUSAM O ENVELHECIMENTO INFLAMATÓRIO

Os SASPs contêm principalmente 3 fatores que causam o envelhecimento inflamatório:

- **Os radicais livres**, que atuam na matriz extracelular (MEC) e nas células vizinhas;
- **Citocinas pró-inflamatórias**, que ativam os macrófagos que produzem um ambiente mais tóxico para a MEC e células vizinhas;
- **Exossomos**, vesículas que contêm microRNA que contaminam as células vizinhas, interrompem a produção de várias proteínas, ácido hialurônico, colágeno, etc., e ajudam a transformá-las em novas células senescentes.

A senescência é, portanto, uma fonte de inflamação extensa e crônica:

Inflammaging.

IMPACTOS DO INFLAMMAGING NA PELE:

Com o tempo, as microinflamações atacam os tecidos, enfraquecem as defesas das células e os sinais clínicos aparecem.

Impacto na pele:

- Epiderme mais fina, mais frágil e mais permeável a estressores;
- Liberação do excesso de radicais livres, neuropeptídeos e mediadores pró-inflamatórios;
- Estrutura dérmica alterada: degradação de colágeno e elastina;
- Capacidade de renovação celular mais lenta.

Figura 7. Fonte: Biotec.

2) SCUTALINE®

Principais características

Scutaline® é um ativo natural extraído da raiz de uma planta adaptogênica - *Scutellaria baicalensis* (planta originária da China), sendo padronizado em 2 polifenóis com reconhecidas propriedades na Medicina Tradicional Chinesa, por sua ação anti-inflamatória e antioxidante: **Wogonin e Baicaleína**.

Figura 8. Fonte: Biotec.

Uma planta adaptogênica é uma planta que **aumenta a capacidade do corpo de se adaptar a diferentes estressores**, independentemente de sua origem.

Wogonin e Baicaleína, uma ação sinérgica

Para otimizar o desempenho de **Scutaline®**, a **Exsymol** desenvolveu e patenteou um mecanismo original de enriquecimento natural em Wogonin e Baicaleína, moléculas calmantes, comumente utilizadas por sua eficácia farmacêutica.

Wogonin (atividade anti-inflamatória)

- Inibidor de NFκB (fator de transcrição envolvido no controle da expressão de diversos genes ligados à resposta inflamatória);
- Promove a degradação do HIF-1α (fator induzível por hipóxia 1 alfa) - responsável pela ativação de genes pró-inflamatórios.

Baicaleína (atividade antioxidante)

- Ativador de Nrf2 (fator nuclear derivado de eritróide 2) - via conhecida mais importante no aumento das defesas antioxidantes do corpo;
- Inibidor de COX-2 (Ciclo-oxigenase-2) - responsável pelos fenômenos da inflamação.

COMO SCUTALINE® AGE

Scutaline® acalma a pele e previne o seu envelhecimento prematuro graças a uma dupla ação preventiva e reparadora.

Ação preventiva

Scutaline® inibe a desaceleração prematura do metabolismo através de seu efeito antissenescência, evitando, portanto, o envelhecimento para a manutenção de uma pele íntegra.

Scutaline® limita a inflamação crônica e seus efeitos: retarda o aparecimento de células senescentes, protege contra a degração da matriz extracelular e ajuda a manter o metabolismo celular ideal para o *"well aging"* (envelhecer bem).

Ação preventiva

Scutaline® evita a propagação da desaceleração metabólica que ocorre pela contaminação das *"zombie cells"* (células zumbis) por meio do seu efeito anti-SASP.

Scutaline® limita a degradação crônica da matriz extracelular, que por contaminação de "células zumbis" vizinhas, pode se espalhar. **Scutaline®** limita a multiplicação de células senescentes e previne, portanto, o envelhecimento prematuro da pele.

3) TESTES *IN VITRO*

3.1 Scutaline® evita que os fibroblastos se tornem senescentes

3.1.1 As células não se tornam senescentes

SA-β-GALACTOSIDADE X ATIVIDADE DOS FIBROBLASTOS

SA-β-galactosidade é um marcador de células senescentes

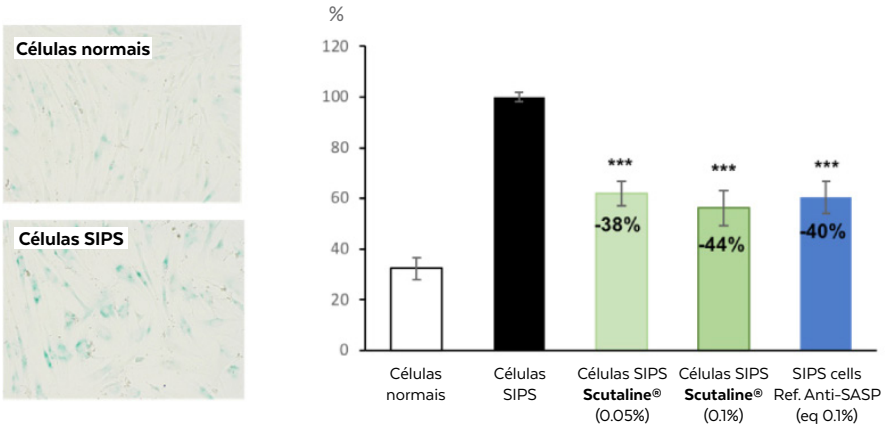


Figura 9. Fonte: Exsymol.

SIPS: senescência prematura induzida por estresse

Através do tratamento com SCUTALINE®, a indução à senescência é reduzida.

3.1.2 As células não acumulam ROS

Produção de ROS em fibroblastos

Nas células senescentes, ROS acumulam-se nas mitocôndrias e no citoplasma.

Mitocôndrias

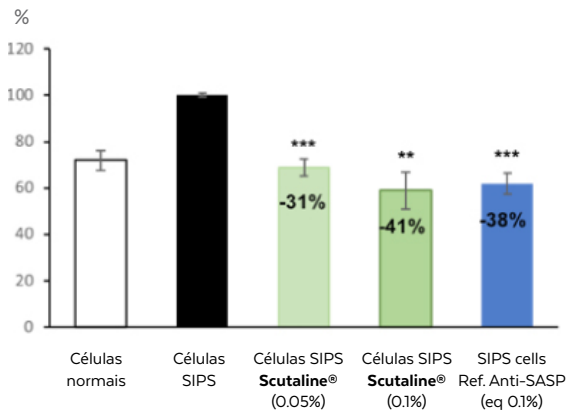


Figura 10. Fonte: Exsymol.

Citoplasma

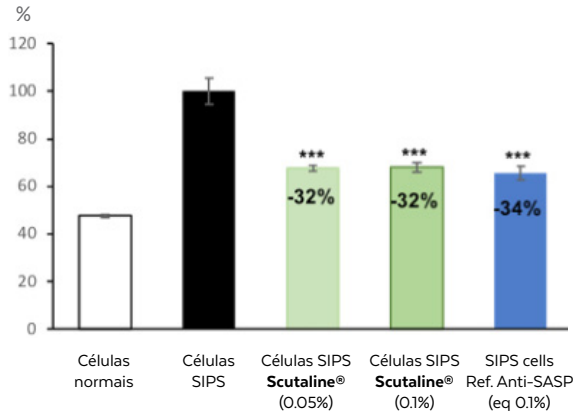


Figura 11. Fonte: Exsymol.

SCUTALINE® previne o acúmulo de ROS induzido por senescência

BIOTEC

3.1.3 Normalização da produção de energia

Produção de mitocôndrias em fibroblastos

Nas células SIPS, o número de mitocôndrias aumenta drasticamente.

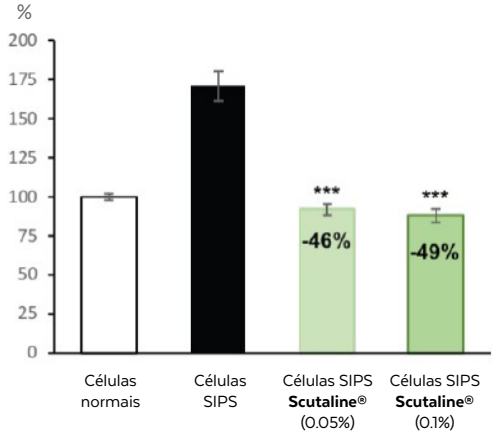


Figura 12. Fonte: Exsymol.

SCUTALINE® previne o acúmulo de mitocôndrias associado à senescência

3.1.4 Prevenção da inflamação

Produção de IL-6 por fibroblastos

Fibroblastos senescentes produzem grandes quantidades de IL-6, uma citoci-na pró-inflamatória responsável pela ativação da resposta imune inata.

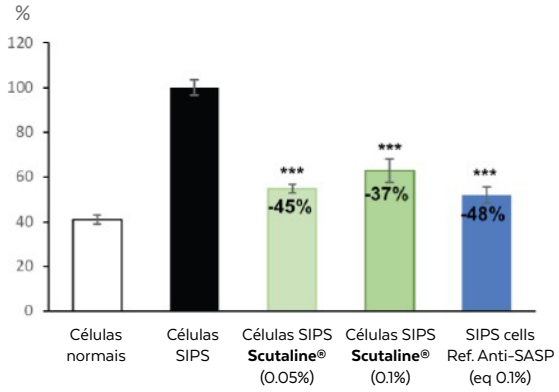


Figura 13. Fonte: Exsymol.

SCUTALINE® evita a inflamação local.

3.1.5 Prevenção da degradação do colágeno

Produção de MMP-1 por fibroblastos

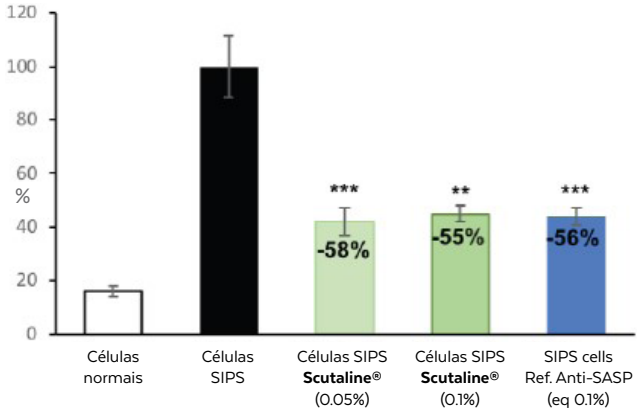


Figura 14. Fonte: Exsymol.

SCUTALINE® reduz a expressão de MMP-1
e evita a degradação do colágeno.

3.2 Scutaline® evita a contaminação de células vizinhas

3.2.1 Diminui o número de exossomos

Número de exossomos produzidos por fibroblastos senescentes

Os exossomos são pequenos veículos responsáveis pela propagação
da senescência e pela inibição de genes específicos.

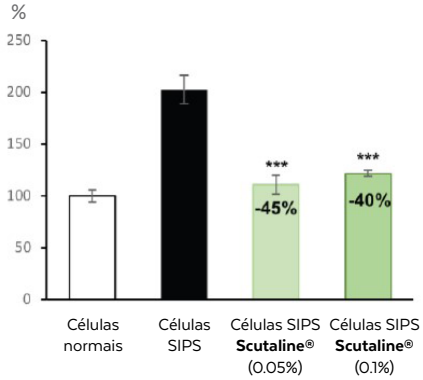


Figura 15. Fonte: Exsymol.

SCUTALINE® limita o número de exossomos produzidos por fibroblastos senescentes.
A capacidade das células zumbis de contaminar as células próximas é reduzida.

BIOTEC

3.2.2 Diminuição da quantidade do miRNA

Quantidade de miRNA contido em cada exossoma

miRNAs são responsáveis por inibir genes específicos.

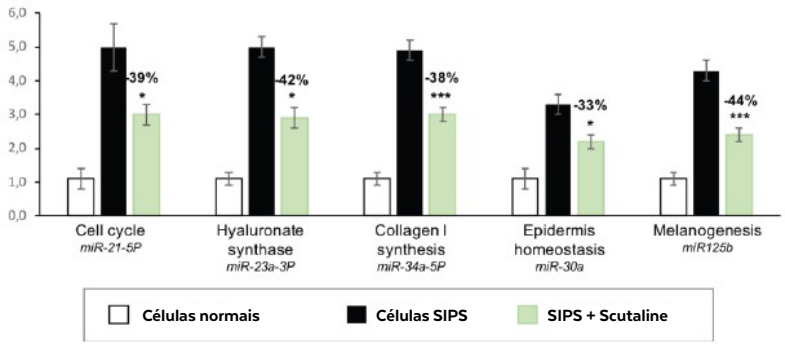


Figura 16. Fonte: Exsymol.

SCUTALINE® diminui a quantidade de miRNA dentro dos exossomos e garante o funcionamento ideal de outras células.

3.2.3 Diminuição da contaminação

Produção de colágeno I em fibroblastos expostos a exossomos

miRNAs são responsáveis por inibir genes específicos.

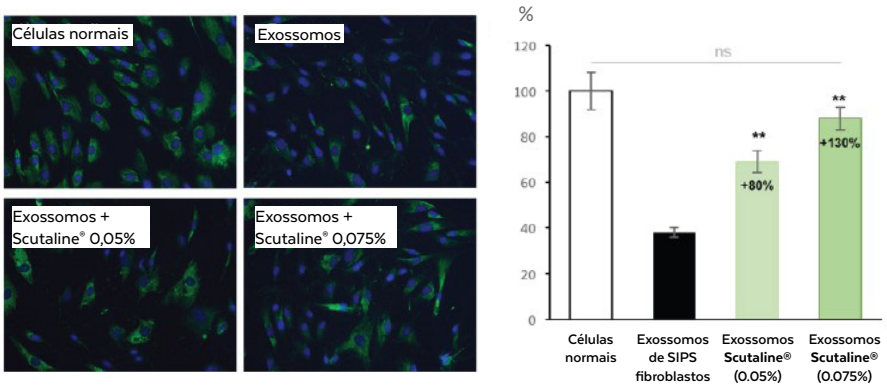


Figura 17. Fonte: Exsymol.

Como o número de exossomos e a quantidade de miRNA que eles carregam é reduzido, a produção de colágeno das células expostas é normalizada.

3.3 Scutaline® diminui o impacto das células senescentes

3.3.1 Reduz a inflamação

Produção de IL-6 por fibroblastos senescentes

Fibroblastos senescentes produzem grandes quantidades de IL-6, uma citocina pró-inflamatória responsável pela ativação da resposta imune inata.

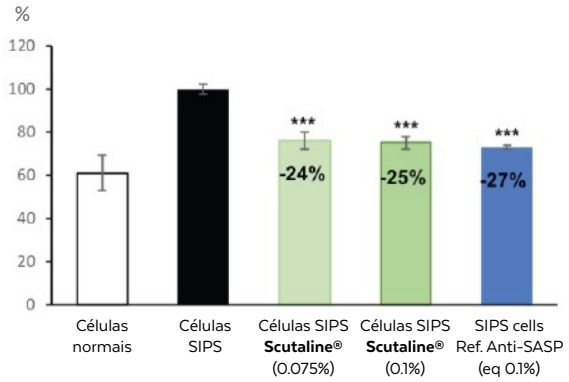


Figura 17. Fonte: Exsymol.

SCUTALINE® limita a secreção de IL-6 de fibroblastos senescentes. A inflamação causada pelas células zumbis diminui e menos macrófagos foram recrutados.

3.3.2 Diminuição da degradação do colágeno

Produção de MMP-1 por fibroblastos senescentes

Fibroblastos senescentes produzem grandes quantidades de MMP-1, que é responsável pela degradação do colágeno.

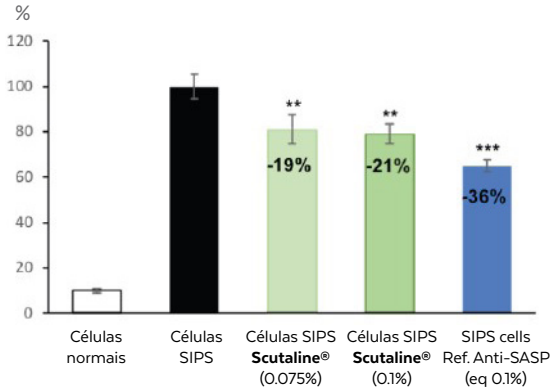


Figura 18. Fonte: Exsymol.

SCUTALINE® reduz a quantidade de MMP-1 secretada por fibroblastos senescentes. A degradação do colágeno é inibida para favorecer uma pele menos flácida, mais densa e elástica.

3.3.3 Redução da produção de ROS

Produção de ROS em fibroblastos senescentes

Células senescentes acumulam ROS.

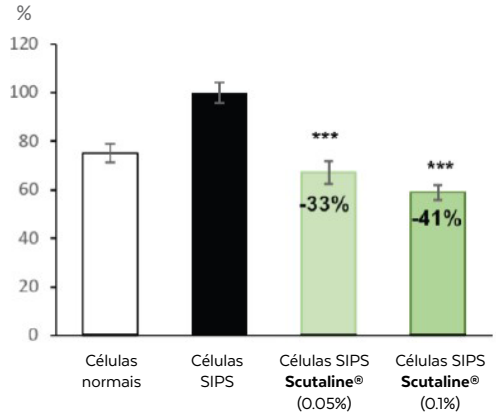


Figura 18. Fonte: Exsymol.

SCUTALINE® diminui o acúmulo de ROS induzido por senescência e restaura um status redox ideal para células senescentes

3.3.4 Diminuição do ambiente tóxico

Monitoramento da produção de NO e PGE2

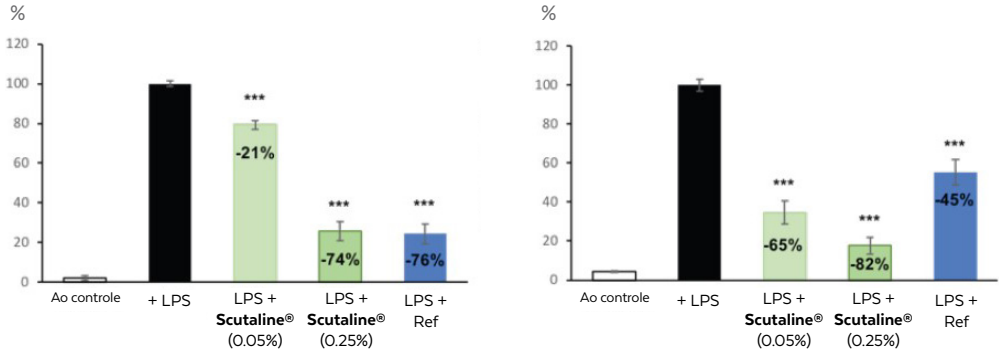


Figura 19. Fonte: Exsymol.

Macrófagos ativados liberam NO para desintoxicar o ambiente.
A liberação crônica de NO afeta a qualidade da pele.

SCUTALINE® reduz a liberação de NO. quantidades menores de macrófagos são recrutados e a inflamação é evitada.

4) TESTES CLÍNICOS

Utilizou-se **SCUTALINE**® a 2% por 28 dias em 20 voluntários, para avaliar os benefícios globais contra o envelhecimento.

Voluntários foram divididos em 2 grupos (10 voluntários jovens e 10 voluntários envelhecidos).

Após 28 dias, foram medidos vários parâmetros da pele.

MEDIDAS INSTRUMENTAIS

A elasticidade e firmeza da pele foram avaliadas por cutometria, a hidratação da pele por corneometria e a vermelhidão foi avaliada por VISIA.

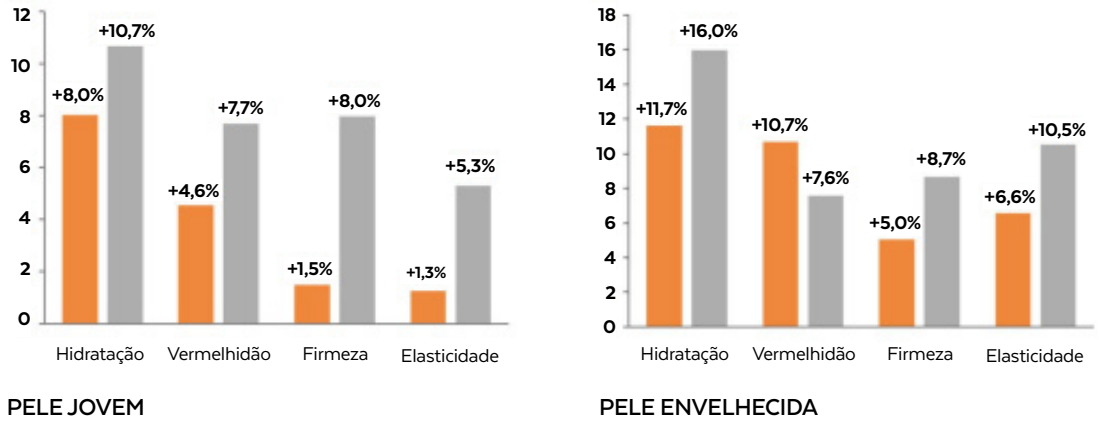


Figura 20. Fonte: Exsymol.

AVALIAÇÃO CLÍNICA

Um dermatologista avaliou diversos parâmetros-chave da pele

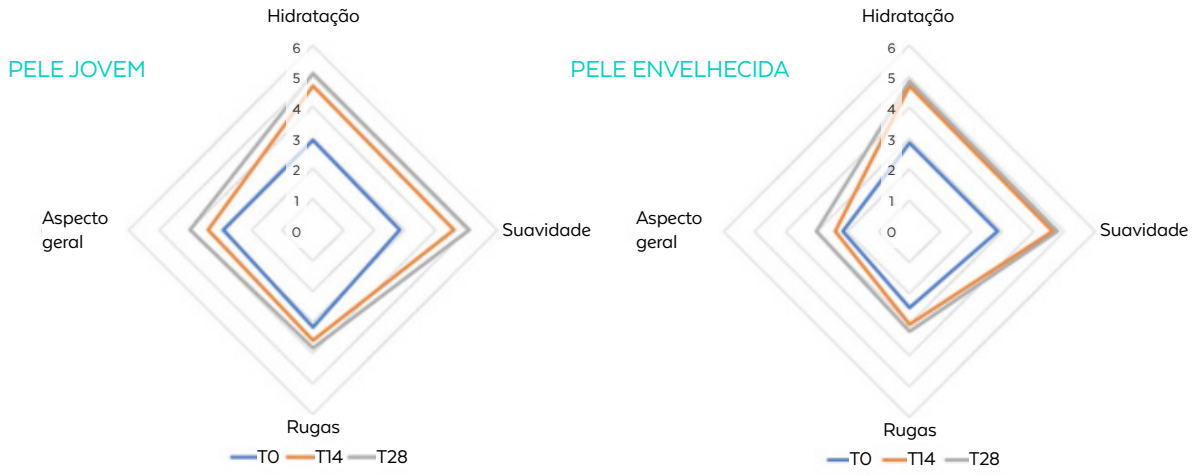


Figura 21. Fonte: Exsymol.

AUTO AVALIAÇÃO

Os voluntários avaliaram diversos parâmetros-chave da pele

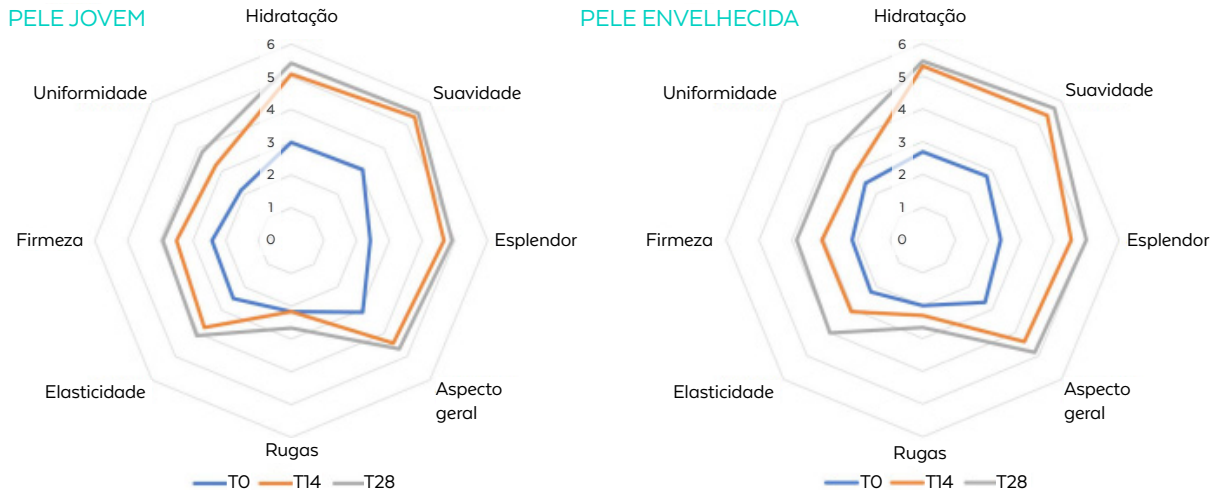


Figura 22. Fonte: Exsymol.

RESULTADOS PRINCIPAIS: *IN VIVO*

Técnicas	SCUTALINE® Parâmetros	Jovem		Envelhecido	
		14 dias	28 dias	14 dias	28 dias
Instrumental medidas	Hidratação	8,0%	10,7%	11,6%	16,0%
	Vermelhidão	4,6%	7,7%	10,7%	7,6%
	Firmeza	1,5%	8,0%	5,0%	8,7%
	Elasticidade	1,3%	5,3%	6,6%	10,5%
Dermatologista	Hidratação	35%	43%	37%	40%
	Suavidade	35%	45%	35%	38%
	Esplendor	8%	13%	11%	15%
	Aspecto geral	10%	22%	5%	17%
Auto-avaliação	Hidratação	42%	48%	52%	55%
	Suavidade	45%	48%	52%	58%
	Esplendor	45%	50%	43%	52%
	Aspecto geral	27%	32%	34%	43%
	Rugas	-	10%	6%	13%
	Elasticidade	25%	32%	17%	35%
	Firmeza	22%	30%	18%	34%
	Uniformidade	22%	33%	9%	28%

BENEFÍCIOS DE SCUTALINE®

- Efeito calmante;
- Anti-inflamatório;
- Prevenção dos sinais de envelhecimento;
- Anti desidratação;
- Aparência geral mais jovem;
- Proteção contra estresse oxidativo gerado pela radiação solar.

"CLAIMS" DE MARKETING

- Calmante;
- Anti-inflamatório;
- Antioxidante;
- Restaurador;
- "Compensa a falta de sono";
- "Acalma a irritação";
- Peles sensíveis;
- Área dos olhos;
- Peles pós procedimentos;
- *Anti-zombie cells*;
- Anti-SASP;
- *Well-aging*.

5) INFORMAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

INCI Name: Extrato de raiz de *Scutellaria baicalensis;*

Concentração de uso: 1 a 2%;

pH: 4,0 a 5,5;

Solubilidade: água, álcool, glicol;

Aparência: líquido límpido ligeiramente opalescente, amarelo esverdeado ou laranja.

Referências:

Material do fornecedor Exsymol

Certificações:

BIOTEC

@biotecmagistral
biotecmagistral
(11) 94516-0046

www.biotecdermo.com.br
info@biotecdermo.com.br
+55 (11) 3047-2447 / 0800 770 6160